

DOCUMENTO DE REQUISITOS



SUMÁRIO

págs

•	VERSIONAMENTO DO DOCUMENTO.....	3
•	INTRODUÇÃO.....	4
•	PROPÓSITO (TEMA)	4
•	ESCOPO.....	4
•	PAINEL ADMINISTRATIVO.....	5
•	PAINEL FRONTAL DO OPERADOR.....	5
•	REQUISITOS FUNCIONAIS.....	6 a 7
•	REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS.....	8 a 11
•	DIAGRAMA DE CLASSES.....	12
•	DIAGRAMA DE CASOS DE USO.....	13
•	TECNOLOGIAS.....	14
•	AUTORES.....	15

VERSIONAMENTO DO DOCUMENTO

- **Versão 1.0**

INTRODUÇÃO

- PROPÓSITO (TEMA)

O Projeto de software de caixa

(VOXCAIXA) é um sistema para venda de mercadorias que pode ser utilizado para qualquer estabelecimento comercial. Ele terá um banco de dados que cadastrará variados produtos através de código de barras especificado pelo nome, preço, quantidade e numeração (id).

- ESCOPO

PAINEL ADMINISTRATIVO

1º Adicionamento de produtos

- Botões: adicionar, ver produtos, remover e deletar todos os produtos.
- Painel de visualização.

PAINEL FRONTAL DO OPERADOR

1º Painel de operações de caixa

- Detalhes da compra:
 - Campos: código de barra, valor unitário, subtotal, total de itens, quantidade total dos itens, troco, dinheiro a pagar, troco para, remover item pelo id, total a pagar.
 - Botão: Limpar lista (F8).
- Itens da compra (F11):
 - Painel de visualização.

REQUISITOS FUNCIONAIS

• PAINEL ADMINISTRATIVO

RF01 – GERAR ID: O OPERADOR DEVE GERAR UM IDENTIFICADOR NUMÉRICO ÚNICO (ID) PARA CADA NOVO PRODUTO CADASTRADO.

X

NECESSÁRIO



IMPORTANTE



DESEJAVEL

RF02 – REGISTRAR DADOS DO PRODUTO: O SISTEMA DEVE PERMITIR O CADASTRO E EDIÇÃO DOS CAMPOS: NOME DO PRODUTO, QUANTIDADE EM ESTOQUE E PREÇO DE VENDA.

x

NECESSÁRIO



IMPORTANTE



DESEJAVEL

- **PAINEL FRONTAL DO OPERADOR**

RF03 – INSERÇÃO POR CÓDIGO DE BARRAS

(CB): O SISTEMA DEVE PERMITIR A ADIÇÃO DE PRODUTOS À VENDA ATUAL POR MEIO DA LEITURA ÓPTICA (BIPAGEM) OU PELA DIGITAÇÃO MANUAL DO CÓDIGO DE BARRAS.



NECESSÁRIO



IMPORTANTE



DESEJAVEL

RF4 – CANCELAR ITENS ISOLADOS: O

SISTEMA DEVE PERMITIR A EXCLUSÃO DE UM PRODUTO ESPECÍFICO JÁ BIPADO NA VENDA ATUAL,.



NECESSÁRIO



IMPORTANTE



DESEJAVEL

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

- **DESEMPENHO E EFICIÊNCIA**

RNF01 – TEMPO DE RESPOSTA NA VENDA: O TEMPO NECESSÁRIO PARA PROCESSAR E EXIBIR UM PRODUTO ADICIONADO AO CUPOM ATUAL (SEJA POR LEITURA ÓPTICA OU DIGITAÇÃO MANUAL CONFORME O RF08) NÃO DEVE ULTRAPASSAR 200 MILISSEGUNDOS.

	NECESSÁRIO
	IMPORTANTE
	DESEJAVEL

- **CONFIABILIDADE E RESILIÊNCIA
(TOLERÂNCIA A FALHAS)**

RNF02 – PERSISTÊNCIA DE ESTADO (VENDA SUSPensa): EM CASO DE QUEDA REPENTINA DE ENERGIA ELÉTRICA OU TRAVAMENTO DE HARDWARE NO TERMINAL, O SISTEMA DEVE REter EM ARMAZENAMENTO LOCAL PERSISTENTE O ESTADO EXATO DA VENDA EM ANDAMENTO, PERMITINDO A SUA RECUPERAÇÃO IMEDIATA APÓS O REINÍCIO.

- ☒ NECESSÁRIO
- ☐ IMPORTANTE
- ☐ DESEJAVEL

• USABILIDADE E INTERFACE

RNF03 – OPERAÇÃO SEM MOUSE (ATALHOS): O PAINEL FRONTAL DO OPERADOR DEVE SER 100% OPERÁVEL VIA TECLADO ATRAVÉS DE TECLAS DE ATALHO PRÉ-DEFINIDAS GARANTINDO AGILIDADE NO ATENDIMENTO DE BALCÃO.

- ☐ NECESSÁRIO
- ☒ IMPORTANTE

 DESEJAVEL

RNF04 – ADAPTABILIDADE DE RESOLUÇÃO: A INTERFACE GRÁFICA DO OPERADOR DEVE SE AJUSTAR COM CLAREZA A MONITORES PADRÃO DE MERCADO COM PROPORÇÕES 4:3 E 16:9 (MÍNIMO DE 1024X768 PIXELS).

 NECESSÁRIO

 IMPORTANTE

 DESEJAVEL

• COMPATIBILIDADE E ARQUITETURA

RNF5 – INTEGRAÇÃO COM PERIFÉRICOS: O SISTEMA DEVE POSSUIR ARQUITETURA MODULAR COMPATÍVEL VIA PROTOCOLO PLUG-AND-PLAY COM AS PRINCIPAIS MARCAS DE LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS USB E IMPRESSORAS TÉRMICAS NÃO FISCAIS (80MM E 58MM) UTILIZADAS NO VAREJO.

- ☐ NECESSÁRIO
- ☒ IMPORTANTE
- ☐ DESEJAVEL

RNF6 – SUPORTE MULTIPLATAFORMA PARA PEQUENO A GRANDE PORTE: PARA ATENDER ESTABELECIMENTOS DE PEQUENO A GRANDE PORTE, O BANCO DE DADOS DEVE SER ESCALÁVEL, SUPORTANDO O CADASTRO ESTÁVEL DE ATÉ 100.000 ITENS (SKUS) SEM PERDA DE DESEMPENHO DE INDEXAÇÃO.

- ☒ NECESSÁRIO
- ☐ IMPORTANTE
- ☐ DESEJAVEL

DIAGRAMA DE CLASSES

DIAGRAMA DE CLASSES

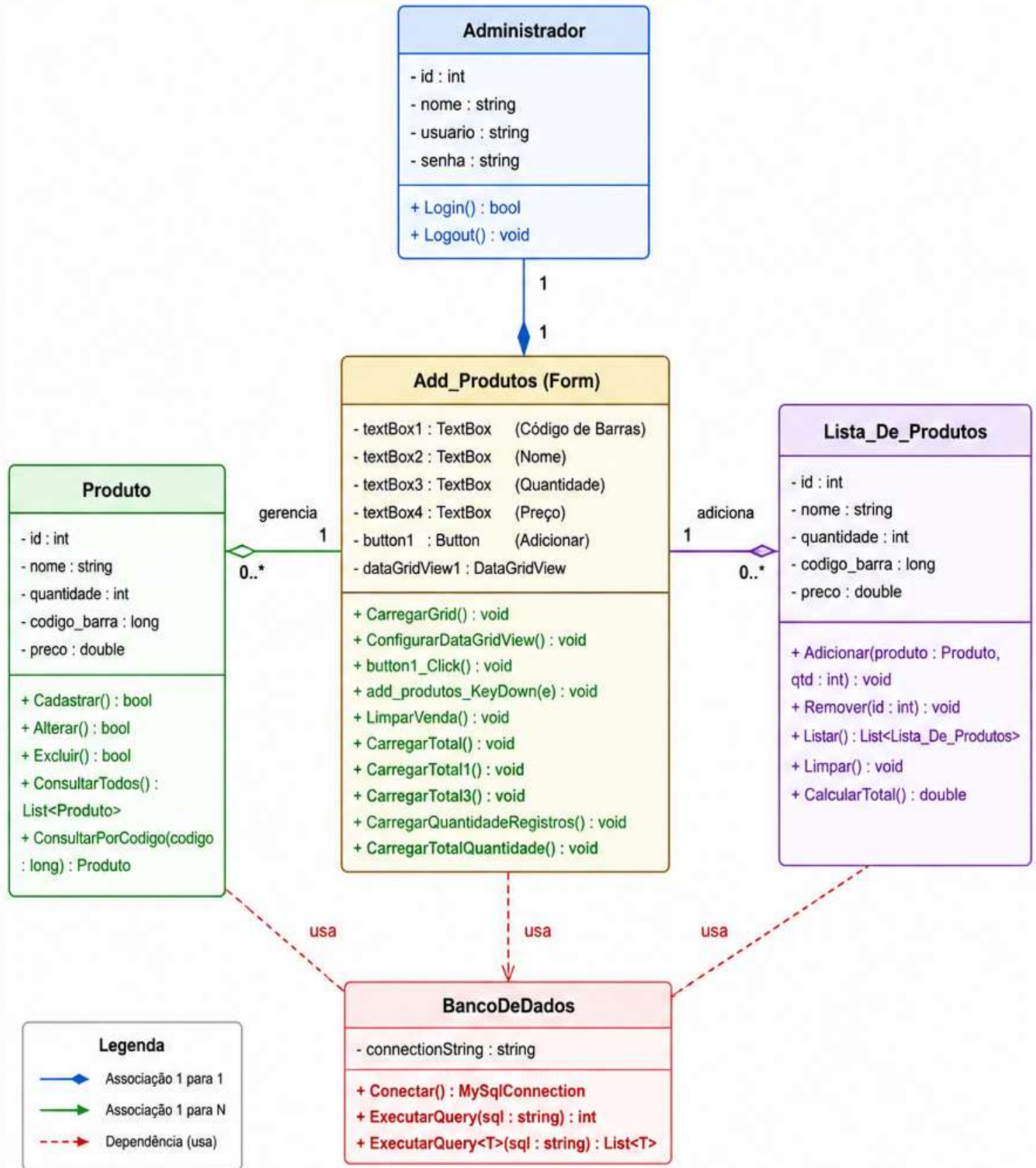
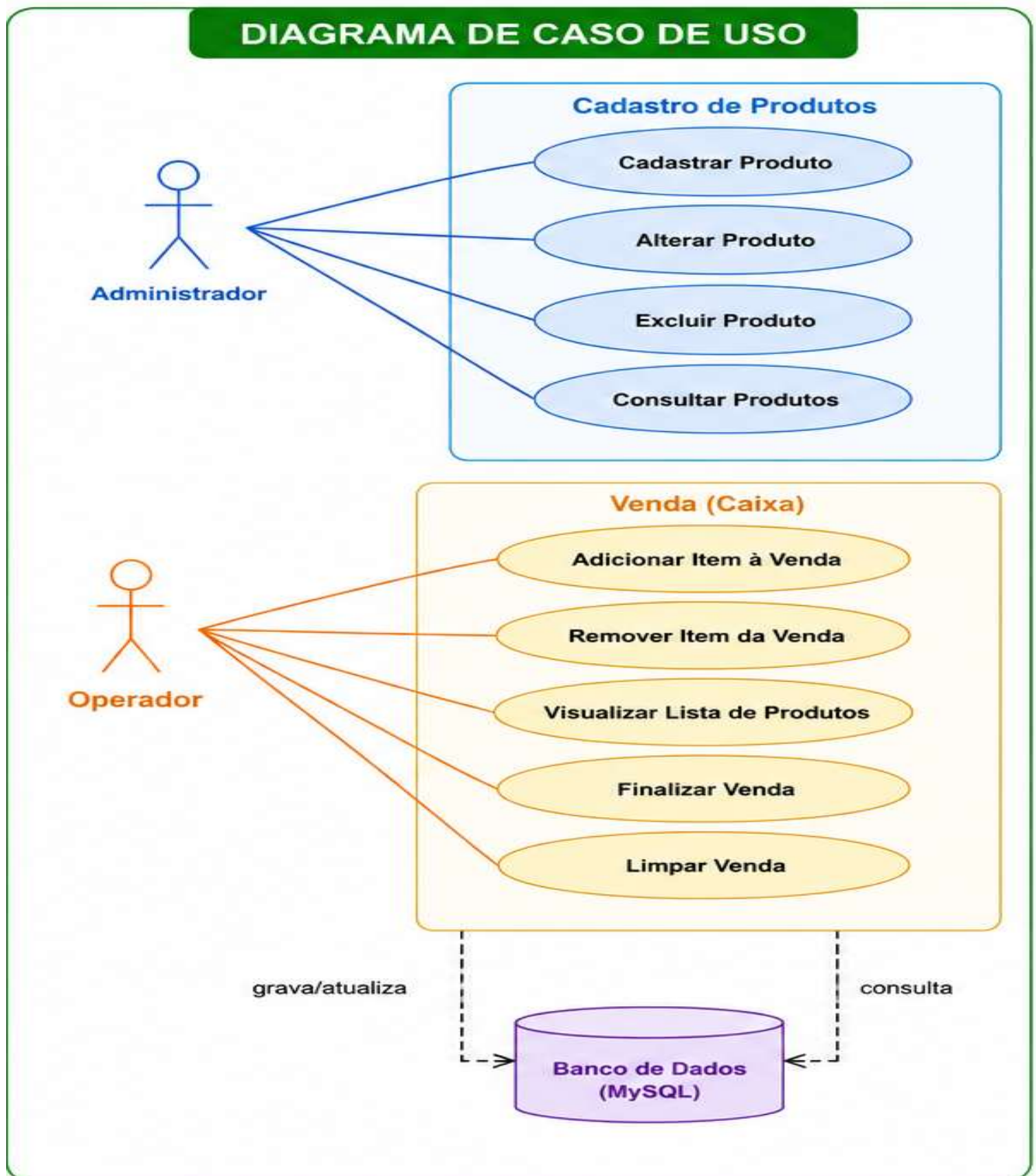


DIAGRAMA DE CASOS DE USO



TECNOLOGIAS

- Linguagem de programação : C#
- Framework: .net
- Banco de dados: MySQL
- Plataforma: desktop

AUTORES

NÓS DECLARAMOS, NA QUALIDADE DE ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELA ESPECIFICAÇÃO DESTE SISTEMA DE CAIXA COMERCIAL, QUE TODOS OS REQUISITOS AQUI DESCRITOS FORAM PROJETADOS EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO FISCAL BRASILEIRA, AS NORMAS DE PROTEÇÃO DE DADOS E OS PADRÕES DE SEGURANÇA DO SETOR DE COMÉRCIO.

Guilherme Ubiratan Rodrigues Silva

Guilherme Ubiratan Rodrigues Silva



Assinatura

Alex Sandro Almeida Oliveira

Alex Sandro Almeida Oliveira



Assinatura